

ΟΜΑΔΑ 10

Σύστημα υπολογισμού μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μέλη	ΑΜ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ics24052
ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ics24031
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	ics24204

Περιεχόμενα

1	Φάση Ανάλυσης.....	3
1.1	Περιγραφή Συστήματος	3
1.2	Καταγραφή Απαιτήσεων και προτεραιοδότηση (MoSCoW Method)	3
1.3	Διάγραμμα Gantt – Μοντέλο καταρράκτη.....	5
1.4	Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης.....	6
1.5	Προδιαγραφές Περιπτώσεων Χρήσης	7
2	Φάση Σχεδίασης.....	21
2.1	Διάγραμμα Κλάσεων.....	21
2.2	Διάγραμμα Ακολουθίας για 6 Περιπτώσεις Χρήσης.....	22
3	Φάση Υλοποίησης	27
3.1	Σχεδίαση User Interface στο Figma.....	27
3.2	Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν.....	31
3.3	Έλεγχος.....	32
3.4	Ποιότητα Λογισμικού	33
3.5	Οδηγίες Εγκατάστασης και Εκτέλεσης Εφαρμογής.....	36
3.6	Παρουσίαση Λειτουργικότητας / screenshots	39

1 Φάση Ανάλυσης

1.1 Περιγραφή Συστήματος

Πρόκειται για μια desktop εφαρμογή που επιτρέπει στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων να υπολογίζουν με ακρίβεια τα μόριά τους. Αφού ο χρήστης συνδεθεί (για λόγους ασφάλειας, κατά τη δημιουργία και σύνδεση του λογαριασμού, η εφαρμογή πραγματοποιεί κωδικοποίηση hashing), μπορεί να εισάγει τις βαθμολογίες του ανά μάθημα, σύμφωνα με την κατεύθυνσή του, και να δει πόσα μόρια συγκεντρώνει για κάθε σχολή, με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Η εφαρμογή παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά των μορίων του χρήστη από τη βάση εισαγωγής και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε σχολής. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα προβολής σχολών με εφαρμογή φίλτρων αναζήτησης, αποθήκευσης αγαπημένων σχολών, καθώς και παρουσίασης στατιστικών στοιχείων ανά κατεύθυνση και συνολικά.

1.2 Καταγραφή Απαιτήσεων και προτεραιοδότηση (MoSCoW Method)

Must have:

- Δυνατότητα εγγραφής σύνδεσης και αποσύνδεσης στην εφαρμογή
- Δυνατότητα επιλογής επιστημονικού πεδίου και προβολής των σχολών που ανήκουν σε αυτό
- Να αναγράφονται το όνομα κάθε σχολής, το πανεπιστήμιο στο οποίο εντάσσεται, ο τύπος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η πόλη στην οποία εδρεύει, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής(ΕΒΕ) και τα μόρια της βάσης εισαγωγής
- Καταχώρηση μορίων για τα τέσσερα πανελλαδικά μαθήματα
- Υπολογισμός Μορίων (με προσμέτρηση συντελεστών βαρύτητας)

Should have:

- Επισήμανση της διαφοράς με τη Βάση και την ΕΒΕ της εκάστοτε σχολής στην λειτουργία Υπολογισμού Μορίων
- Αναζήτηση μέσω "search box" με βάση το όνομα της σχολής
- Δυνατότητα δημιουργίας λίστας με τις σχολές προτίμησης του χρήστη
- Φίλτρα ταξινόμησης (σε αύξουσα/φθίνουσα διάταξη με βάση των αριθμό των μορίων ή με αλφαβητική σειρά)
- Επισήμανση εάν ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις για κάποια σχολή

Could have:

- Φίλτρο για την επιλογή συγκεκριμένης πόλης
- Οπτικοποιημένα στατιστικά δεδομένα σε κάθε πεδίο και συνολικά
- Κρυπτογράφηση του κωδικού του χρήστη
- Επιλογή σχολής με ή χωρίς ειδικά μαθήματα
- Καταχώρηση μορίων για ειδικά μαθήματα

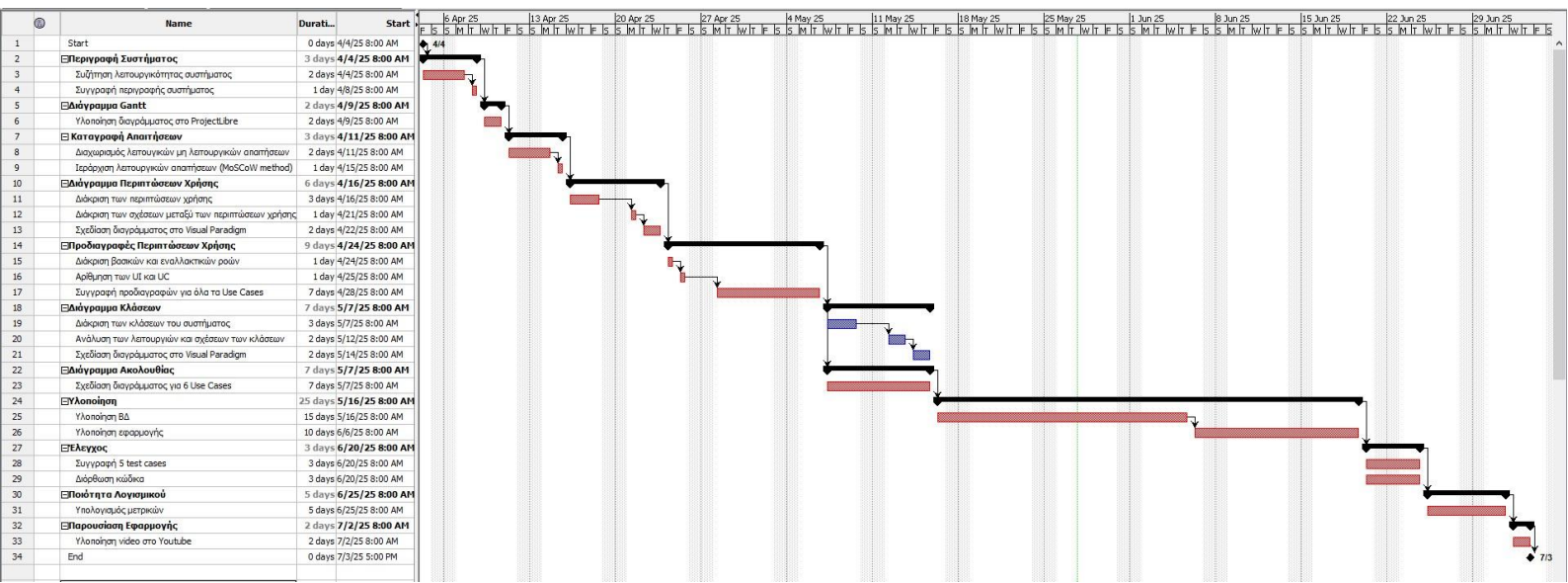
Won't have:

- Στατιστικά αναφορικά με τη σειρά προτίμησης της εκάστοτε σχολής
- Ρυθμός αύξησης/μείωσης της βάσης εισαγωγής της σχολής
- Καταμέτρηση του πλήθους των χρηστών που πρόσθεσαν στη λίστα αγαπημένων τους μια σχολή
- Πρόταση σχολών με μηδενική ή μικρή απόκλιση από τον υπολογισθέν μέσο όρο

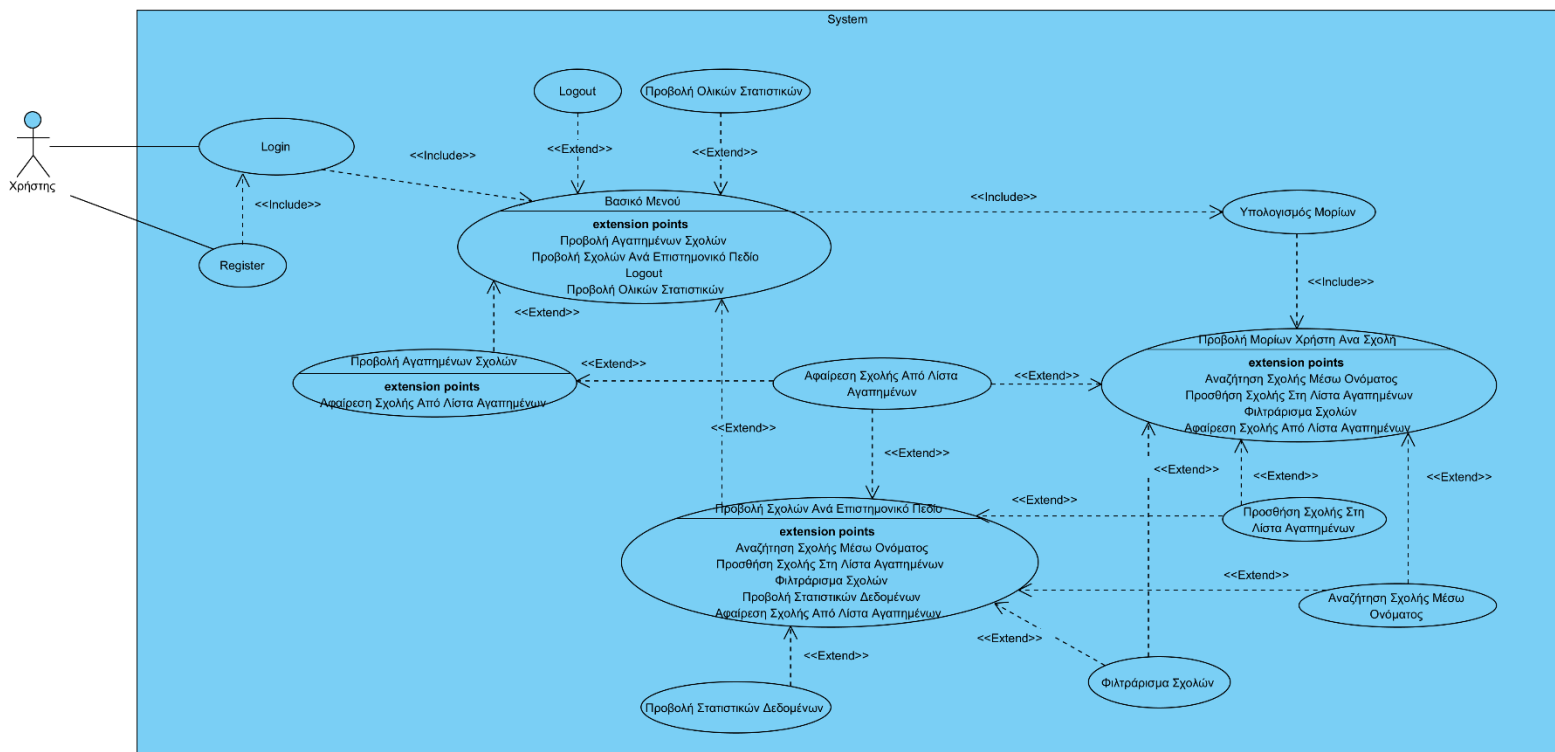
Μη λειτουργικές απαιτήσεις:

- Η εφαρμογή είναι desktop και offline
- Ο κώδικας της εφαρμογής είναι γραμμένος σε Java
- Η διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται μέσω MySQL
- Η βάση δεδομένων είναι αποθηκευμένη τοπικά στη συσκευή και δεν φιλοξενείται online
- Η εφαρμογή ανταποκρίνεται μόνο σε Windows

1.3 Διάγραμμα Gantt – Μοντέλο καταρράκτη



1.4 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης



1.5 Προδιαγραφές Περιπτώσεων Χρήσης

Βασική ροή

Register (UC01)

Login (UC02)

Logout (UC03)

Βασικό Μενού (UC04)

Υπολογισμός Μορίων (UC05)

Προβολή Μορίων Χρήστη Ανα Σχολή (UC06)

Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο (UC07)

Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος (UC08)

Φιλτράρισμα Σχολών (UC09)

Προσθήκη Σχολής Στη Λίστα Αγαπημένων (UC10)

Προβολή Στατιστικών Δεδομένων (UC11)

Προβολή Αγαπημένων Σχολών (UC12)

Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων (UC13)

Προβολή Ολικών Στατιστικών (UC14)

User Interfaces

“Login Form” (UI-01)

"Home Page" (UI-02)

"Moria Calculation Page" (UI-03)

"Diafora moriwn Page" (UI-04)

"Baseis page" (UI-05)

"Statistika Page" (UI-06)

"Favorites Page" (UI-07)

"Olika Statistika Page" (UI-08)

Use Case Name	Register (UC01)
Brief Description	
Αυτό το Use Case περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ένας χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό στην εφαρμογή. Ο χρήστης εισάγει email και κωδικό, και το σύστημα ελέγχει για μοναδικότητα του email πριν δημιουργήσει τον λογαριασμό.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Ο χρήστης επιλέγει να εγγραφεί
2	Το σύστημα δείχνει το "Login Form" (UI-01)
3	Ο χρήστης πληκτρολογεί το email και τον κωδικό του
4	Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη χρήστης με το ίδιο email
5	Δεν υπάρχει χρήστης με ίδιο email. Ο κωδικός του χρήστη κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος στην Βάση Δεδομένων [Alternative Flow 5a1]
6	Δημιουργείται ο λογαριασμός. Το σύστημα δείχνει το "Login Form" (UI-01) και καλείται το "Login" (UC02)
Alternative Flow	
5a1	Το email χρησιμοποιείται ήδη από άλλο χρήστη. Βγάλε Error Message
5a2	Πήγαινε στο βήμα 2 του Basic Flow
Preconditions	-
Post-Conditions	Ο λογαριασμός χρήστη έχει δημιουργηθεί, αν το email ήταν μοναδικό. Το σύστημα δείχνει ξανά το "Login Form" (UI-01) και καλείται το "Login" (UC02)

Use Case Name	Login (UC02)
Brief Description	
Αυτό το Use Case περιγράφει τη διαδικασία σύνδεσης ενός χρήστη στο σύστημα. Ο χρήστης εισάγει το email και τον κωδικό του, και το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητά τους προτού επιτρέψει την πρόσβαση στην αρχική σελίδα.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Ο χρήστης επιλέγει να συνδεθεί
2	Το σύστημα δείχνει το "Login Form" (UI-01)
3	Ο χρήστης βάζει το email και τον κωδικό του
4	Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη το email
5	Το email υπάρχει. Το σύστημα κρυπτογραφεί τον κωδικό και ελέγχει αν είναι σωστός [Alternative Flow 5a1]
6	Ο κωδικός είναι σωστός. Το σύστημα δείχνει το "Home Page" (UI-02) [Alternative Flow 6a1]
Alternative Flow	
5a1	Το email δεν υπάρχει. Δείξε Error Message
5a2	Πήγαινε στο βήμα 2 του Basic Flow
6a1	Ο κωδικός δεν είναι σωστός. Δείξε Error Message
6a2	Πήγαινε στο βήμα 2 του Basic Flow
Preconditions	-
Post-Conditions	Το σύστημα δείχνει το "Home Page" (UI-02) και καλείται το (UC04) "Βασικό Μενού"

Use Case Name	Logout (UC03)
Brief Description	
Αυτό το Use Case περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας χρήστης αποσυνδέεται από το σύστημα. Η αποσύνδεση έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή στη φόρμα σύνδεσης.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Το σύστημα δείχνει το "Home Page" (UI-02)
2	Ο χρήστης επιλέγει να αποσυνδεθεί
3	Ο χρήστης θεωρείται πλέον αποσυνδεδεμένος από το σύστημα. Το σύστημα δείχνει το "Login Form" (UI-01)
Alternative Flow	
Preconditions	Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα μέσω του "Login" (UC02)
Post-Conditions	Ο χρήστης επιστρέφει στο "Login Form" (UI-01)

Use Case Name		Βασικό Μενού (UC04)	
Brief Description			
Αυτό το Use Case περιγράφει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης μετά τη σύνδεσή του στο σύστημα μέσω της αρχικής σελίδας Home Page. Από το βασικό μενού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διαφόρων λειτουργιών, όπως ο υπολογισμός μορίων, η προβολή αγαπημένων σχολών, η προβολή σχολών ανά επιστημονικό πεδίο και τα συνολικά στατιστικά.			
Flow of Events			
Basic Flow			
1	Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς μέσω του “Login” (UC02) και το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02)		
2	Ο χρήστης επιλέγει υπολογισμό μορίων σε ένα από τα τέσσερα πεδία [Alternative Flow 2a1] [Alternative Flow 2b1] [Alternative Flow 2c1]		
3	Το σύστημα δείχνει το “Moria Calculation Page” (UI-03) και καλείται το “Υπολογισμός Μορίων” (UC05)		
Alternative Flow			
2a1	Ο χρήστης επιλέγει Προβολή Αγαπημένων Σχολών		
2a2	Το σύστημα δείχνει το “Favorites Page” (UI-07) και καλείται το “Προβολή Αγαπημένων Σχολών” (UC12)		
2b1	Ο χρήστης επιλέγει Προβολή Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο		
2b2	Το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05) και καλείται το “Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07)		
2c1	Ο χρήστης επιλέγει Δες Ολικά Στατιστικά		
2c2	Το σύστημα δείχνει το “Olika Statistika Page” (UI-08) και καλείται το “Προβολή Ολικών Στατιστικών” (UC14)		
Preconditions		Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς μέσω του “Login” (UC02)	
Post-Conditions		- Το σύστημα δείχνει το “Moria Calculation Page” (UI-03) και καλείται το “Υπολογισμός Μορίων” (UC05) - Το σύστημα δείχνει το “Favorite Page” (UI-07) και καλείται το “Προβολή Αγαπημένων Σχολών” (UC12) - Το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05) και καλείται το “Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) - Το σύστημα δείχνει “Olika Statistika Page” (UI-06) και καλείται το “Προβολή Ολικών Στατιστικών” (UC14)	

Use Case Name		Υπολογισμός Μορίων (UC05)
Brief Description		
Ο χρήστης εισάγει τους βαθμούς του ανά μάθημα και το σύστημα υπολογίζει τα μόρια εισαγωγής του, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα με βάση το επιλεγμένο επιστημονικό πεδίο.		
Flow of Events		
Basic Flow		
1	Ο χρήστης έχει επιλέξει ένα από τα τέσσερα πεδία στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει το “Moria Calculation Page” (UI-03)	
2	Ο χρήστης πληκτρολογεί τους βαθμούς του σε κάθε μάθημα [Alternative Flow 2a1]	
3	Οι βαθμοί είναι έγκυροι. Ο χρήστης επιλέγει Υπολογισμό [Alternative Flow 3a1]	
4	Υπολογίζονται τα μόρια και η ΕΒΕ του χρήστη για κάθε σχολή και το σύστημα δείχνει το “Diafora Moriwn Page” (UI-04) και καλείται το “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC06)	
Alternative Flow		
2a1	Ο χρήστης επιλέγει να γυρίσει στην Αρχική Σελίδα	
2a2	Το σύστημα δείχνει το Home Page (UI-02)	
3a1	Ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία ή δεν έχει βάλει έγκυρους βαθμούς (0-20). Δείξε Error Message	
3a2	Πήγαινε στο βήμα 2 του Basic Flow	
Preconditions		Ο χρήστης έχει εισέλθει στο σύστημα και έχει επιλέξει πεδίο μέσω του “Βασικό Μενού” (UC04)
Post-Conditions		- Το σύστημα δείχνει το “Diafora Moriwn Page” (UI-04) και καλείται το “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC06) - Το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02) και καλείται το “Βασικό Μενού” (UC04)

Use Case Name		Προβολή Μορίων Χρήστη Ανά Σχολή (UC06)
Brief Description		
Το σύστημα εμφανίζει τα υπολογισμένα μόρια του χρήστη για κάθε σχολή του επιλεγμένου επιστημονικού πεδίου. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει/αφαιρέσει σχολές στα αγαπημένα, να τις φιλτράρει ή να τις αναζητήσει ονομαστικά.		
Flow of Events		
Basic Flow		
1	Ο χρήστης αφού εισήγαγε τους βαθμούς προχώρησε στην “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC-06) και το σύστημα δείχνει το “ Diafora Moriwn Page” (UI-04)	
2	Εμφανίζονται τα υπολογισμένα μόρια του χρήστη για κάθε σχολή του επιλεγμένου επιστημονικού πεδίου και η διαφορά τους από τη βάση εισαγωγής και την ΕΒΕ (έμφαση με κόκκινο/πράσινο χρώμα αν η διαφορά είναι αρνητική/θετική)	
3	Ο χρήστης επιλέγει να επιστρέψει στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει “Home Page” (UI-02) [Alternative Flow 2a1] [Alternative Flow 2b1] [Alternative Flow 2c1] [Alternative Flow 2d1]	
Alternative Flow		
2a1	Ο χρήστης κάνει “Προσθήκη Σχολής στη Λίστα Αγαπημένων” (UC10)	
2b1	Ο χρήστης κάνει “Φιλτράρισμα Σχολών” (UC09)	
2c1	Ο χρήστης κάνει “Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος” (UC08)	
2d1	Ο χρήστης κάνει “Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων” (UC13)	
Preconditions		Ο χρήστης έχει υποβάλει επιτυχώς τους βαθμούς του μέσω του "Υπολογισμός Μορίων" (UC05)
Post-Conditions		- Ο χρήστης επιλέγει να επιστρέψει στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει “Home Page” (UI-02) - Καλείται το “Προσθήκη Σχολής στη Λίστα Αγαπημένων” (UC10) - Καλείται το “Φιλτράρισμα Σχολών” (UC09) - Καλείται το “Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος” (UC08) - Καλείται το “Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων” (UC13)

Use Case Name		Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο (UC07)	
Brief Description			
Ο χρήστης επιλέγει ένα επιστημονικό πεδίο από την Αρχική Σελίδα και το σύστημα του εμφανίζει τη λίστα των σχολών που αντιστοιχούν σε αυτό το πεδίο, μαζί με τις βάσεις εισαγωγής του προηγούμενου έτους. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει/αφαιρέσει σχολές στα αγαπημένα, να τις φιλτράρει, να τις αναζητήσει ονομαστικά και να δει τα στατιστικά στοιχεία της κατεύθυνσης.			
Flow of Events			
Basic Flow			
1	Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς μέσω του “Login” (UC02) και το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02)		
2	Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα τέσσερα πεδία για “Προβολή Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07)		
3	Το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05) και ο χρήστης μπορεί να δει τις βάσεις του προηγούμενου έτους του πεδίου που επέλεξε		
4	Ο χρήστης επιλέγει να επιστρέψει στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει “Home Page” (UI-02) [Alternative Flow 4a1] [Alternative Flow 4b1] [Alternative Flow 4c1] [Alternative Flow 4d1] [Alternative Flow 4e1]		
Alternative Flow			
4a1	Ο χρήστης κάνει “Προσθήκη Σχολής στη Λίστα Αγαπημένων” (UC10)		
4b1	Ο χρήστης κάνει “Φιλτράρισμα Σχολών” (UC09)		
4c1	Ο χρήστης κάνει “Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος” (UC08)		
4d1	Ο χρήστης κάνει “Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων” (UC13)		
4e1	Ο χρήστης κάνει “Προβολή Στατιστικών Δεδομένων” (UC11)		
Preconditions		Ο χρήστης έχει συνδεθεί επιτυχώς μέσω του “Login” (UC02) και έχει επιλέξει πεδίο μέσω του Βασικού Μενού (UC04)	
Post-Conditions		- Ο χρήστης επιλέγει να επιστρέψει στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει “Home Page” (UI-02) - Καλείται το “Προσθήκη Σχολής στη Λίστα Αγαπημένων” (UC10) - Καλείται το “Φιλτράρισμα Σχολών” (UC09) - Καλείται το “Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος” (UC08) - Καλείται το “Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων” (UC13) - Το σύστημα δείχνει το "Statistika Page" (UI-06) και καλείται το “Προβολή Στατιστικών Δεδομένων” (UC11)	

Use Case Name		Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος (UC08)	
Brief Description			
Ο χρήστης, αφού έχει υπολογίσει τα μόριά του ή μεταβεί στη σελίδα των σχολών, μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση σχολών και ιδρυμάτων πληκτρολογώντας μέρος ή ολόκληρο το όνομά τους. Το σύστημα εμφανίζει τις αντίστοιχες σχολές/ιδρύματα και αποκρύπτει τις υπόλοιπες.			
Flow of Events			
Basic Flow			
1	Ο χρήστης αφού εισήγαγε τους βαθμούς προχώρησε στην “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC-06) και το σύστημα δείχνει το “ Diafora Moriwn Page” (UI-04) ή επέλεξε “Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) και το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05)		
2	Ο χρήστης πληκτρολογεί στο πλαίσιο αναζήτησης μέρος ή ολόκληρο το όνομα της/του σχολής/ιδρύματος που επιθυμεί		
3	Το σύστημα εμφανίζει τις σχολές/ιδρύματα που αντιστοιχούν στο όνομα που έχει δώσει ο χρήστης		
Alternative Flow			
Preconditions		- Ο χρήστης έχει υποβάλει επιτυχώς τους βαθμούς του μέσω του "Υπολογισμός Μορίων" (UC05) έχει μεταβεί στη σελίδα “Διαφορά Μορίων” (UI-04) - Ο χρήστης έχει μεταβεί στη σελίδα “Baseis Page” (UI-05) μέσω του “Βασικό Μενού” (UC04)	
Post-Conditions		Το σύστημα εμφανίζει τις σχολές/ιδρύματα που αντιστοιχούν στο όνομα που έχει δώσει ο χρήστης	

Use Case Name		Φιλτράρισμα Σχολών (UC09)
Brief Description		
Ο χρήστης, αφού έχει υπολογίσει τα μόριά του ή μεταβεί στη σελίδα των σχολών, μπορεί να φιλτράρει τις σχολές με βάση προτιμήσεις όπως: πόλη, είδος σχολής, μόρια εισαγωγής(αύξουσα/φθίνουσα σειρά) και όνομα. Το σύστημα εμφανίζει μόνο τις σχολές που πληρούν τα επιλεγμένα φίλτρα.		
Flow of Events		
Basic Flow		
1	Ο χρήστης αφού εισήγαγε τους βαθμούς προχώρησε στην “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC-06) και το σύστημα δείχνει το “ Diafora Moriwn Page” (UI-04) ή επέλεξε “Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) και το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05)	
2	Ο χρήστης επιλέγει στο πλαίσιο φίλτρων την κατηγορία ταξινόμησης που επιθυμεί. Η default κατηγορία είναι “Αύξουσα – Τμήμα” [Alternative Flow 2a1] [Alternative Flow 2b1] [Alternative Flow 2c1]	
3	Το σύστημα εμφανίζει τις σχολές ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη	
Alternative Flow		
4a1	Ο χρήστης επιλέγει “Αύξουσα – Πόλη”	
4b1	Ο χρήστης επιλέγει “Φθίνουσα – Μόρια Σχολής”	
4c1	Ο χρήστης επιλέγει “Φθίνουσα – Διαφορά με βάση”	
Preconditions		- Ο χρήστης έχει υποβάλει επιτυχώς τους βαθμούς του μέσω του "Υπολογισμός Μορίων" (UC05) έχει μεταβεί στη σελίδα “Διαφορά Μορίων” (UI-04) - Ο χρήστης έχει μεταβεί στη σελίδα “Baseis Page” (UI-05) μέσω του “Βασικό Μενού” (UC04)
Post-Conditions		Το σύστημα εμφανίζει τις σχολές ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη

Use Case Name	Προσθήκη Σχολής Στη Λίστα Αγαπημένων (UC10)
Brief Description	
Ο χρήστης, αφού έχει υπολογίσει τα μόριά του ή μεταβεί στη σελίδα των σχολών, μπορεί να προσθέσει σχολές στη λίστα αγαπημένων.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Ο χρήστης αφού εισήγαγε τους βαθμούς προχώρησε στην “Προβολή Μορίων Χρήστη ανά Σχολή” (UC-06) και το σύστημα δείχνει το “ Diafora Moriwn Page” (UI-04) ή επέλεξε “Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) και το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05)
2	Ο χρήστης επιλέγει το κουτάκι στη στήλη “Αγαπημένο” της σχολής που επιθυμεί
3	Στη στήλη “Αγαπημένο” φαίνεται πως έχει προστεθεί στα αγαπημένα με ένα check ενώ η σχολή προστίθεται στη λίστα αγαπημένων του συγκεκριμένου χρήστη
Alternative Flow	
Preconditions	- Ο χρήστης έχει υποβάλει επιτυχώς τους βαθμούς του μέσω του "Υπολογισμός Μορίων" (UC05) έχει μεταβεί στη σελίδα “Διαφορά Μορίων” (UI-04) - Ο χρήστης έχει μεταβεί στη σελίδα “Baseis Page” (UI-05) μέσω του “Βασικό Μενού” (UC04)
Post-Conditions	Η σχολή προστίθεται στη λίστα αγαπημένων του χρήστη και ενημερώνεται η βάση δεδομένων

Use Case Name	Προβολή Στατιστικών Δεδομένων (UC11)
Brief Description	
Ο χρήστης, αφού έχει επιλέξει ένα επιστημονικό πεδίο για να δει τις σχετικές σχολές, έχει τη δυνατότητα να προβάλει στατιστικά δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα τέσσερα πεδία για “Προβολή Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) και το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05)
2	Ο χρήστης επιλέγει “Προβολή Στατιστικών Δεδομένων” (UC11)
3	Το σύστημα δείχνει το “Statistika Page” (UI-06) και ο χρήστης μπορεί να δει τα στατιστικά στοιχεία του πεδίου που επέλεξε
Alternative Flow	
Preconditions	Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα τέσσερα πεδία για “Προβολή Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο” (UC07) και το σύστημα δείχνει το “Baseis Page” (UI-05)
Post-Conditions	Ο χρήστης έχει μεταβεί στη σελίδα “Statistika Page” (UI-06) και έχει δει επιτυχώς τα στατιστικά δεδομένα του επιλεγμένου επιστημονικού πεδίου.

Use Case Name	Προβολή Αγαπημένων Σχολών (UC12)
Brief Description	
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τις σχολές που έχει αποθηκεύσει ως αγαπημένες. Από αυτή τη σελίδα, μπορεί να αφαιρέσει σχολές από τη λίστα ή να επιστρέψει στο βασικό μενού της εφαρμογής.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02) και ο χρήστης επιλέγει “Προβολή Αγαπημένων Σχολών” (UC12)
2	Το σύστημα δείχνει το “Favorites Page” (UI-07) και ο χρήστης βλέπει τις σχολές που έχει επιλέξει ως αγαπημένες
3	Ο χρήστης επιλέγει να επιστρέψει στο “Βασικό Μενού” (UC04) και το σύστημα δείχνει “Home Page” (UI-02) [Alternative Flow 3a1]
Alternative Flow	
3a1	Ο χρήστης μπορεί να κάνει “Αφαίρεση Σχολής από τη Λίστα Αγαπημένων” (UC13) και η σχολή που διαλέγει να αφαιρεθεί από τη λίστα

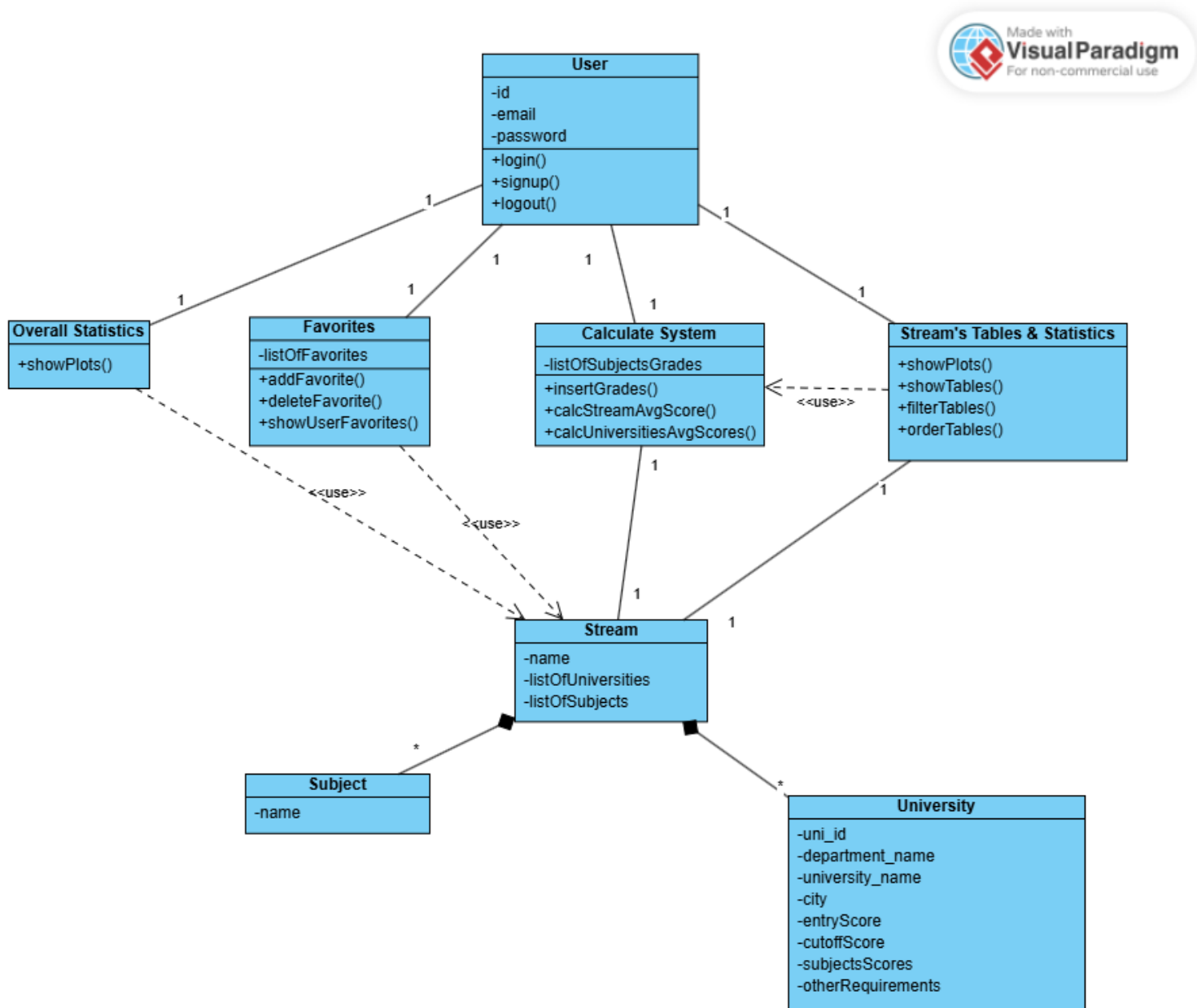
3a2	Πήγαινε στο βήμα 2 του Basic Flow (UC12)
Preconditions	Το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02) και ο χρήστης επιλέγει “Προβολή Αγαπημένων Σχολών”
Post-Conditions	• Το σύστημα δείχνει την ανανεωμένη λίστα εφόσον ο χρήστης έχει διαγράψει σχολές από αυτήν • Το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02) και καλείται το “Βασικό Μενού” (UC04)

Use Case Name	Αφαίρεση Σχολής Από Λίστα Αγαπημένων (UC13)
Brief Description	
Ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει μία ή περισσότερες σχολές από τη λίστα αγαπημένων του. Η λίστα ενημερώνεται και εμφανίζει τις υπόλοιπες σχολές που έχουν παραμείνει ως αγαπημένες.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Το σύστημα δείχνει το “Favorites Page” (UI-07) ή το “Baseis page” (UI-05) ή το “Diafora moriwn Page” (UI-04)
2	Ο χρήστης αποεπιλέγει το κουτάκι στη στήλη “Αγαπημένο” της σχολής που επιθυμεί
3	Στη στήλη “Αγαπημένο” φαίνεται πως έχει αφαιρεθεί από τα αγαπημένα
Alternative Flow	
Preconditions	• Ο χρήστης επιλέγει “Προβολή Αγαπημένων Σχολών” μέσω του “Home Page” (UI-02) και το σύστημα δείχνει το “Favorite Page” (UI-07) • Ο χρήστης έχει υποβάλει επιτυχώς τους βαθμούς του μέσω του “Υπολογισμός Μορίων” (UC05) έχει μεταβεί στη σελίδα “Διαφορά Μορίων” (UI-04) • Ο χρήστης έχει μεταβεί στη σελίδα “Baseis Page” (UI-05) μέσω του “Βασικό Μενού” (UC04)
Post-Conditions	Το σύστημα δείχνει την ανανεωμένη λίστα αγαπημένων σχολών και ενημερώνεται η βάση δεδομένων

Use Case Name	Προβολή Ολικών Στατιστικών (UC14)
Brief Description	
Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει συγκεντρωτικά στατιστικά για όλα τα πεδία. Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα της εφαρμογής.	
Flow of Events	
Basic Flow	
1	Το σύστημα δείχνει το “Home Page” (UI-02)
2	Ο χρήστης επιλέγει Προβολή Ολικών Στατιστικών
3	Το σύστημα δείχνει το “Olika Statistika Page ” (UI-08)
Alternative Flow	
Preconditions	Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στο σύστημα μέσω του “Login” (UC02)
Post-Conditions	Ο χρήστης βλέπει τα ολικά στατιστικά για όλα τα πεδία στο “Olika Statistika Page” (UI-08)

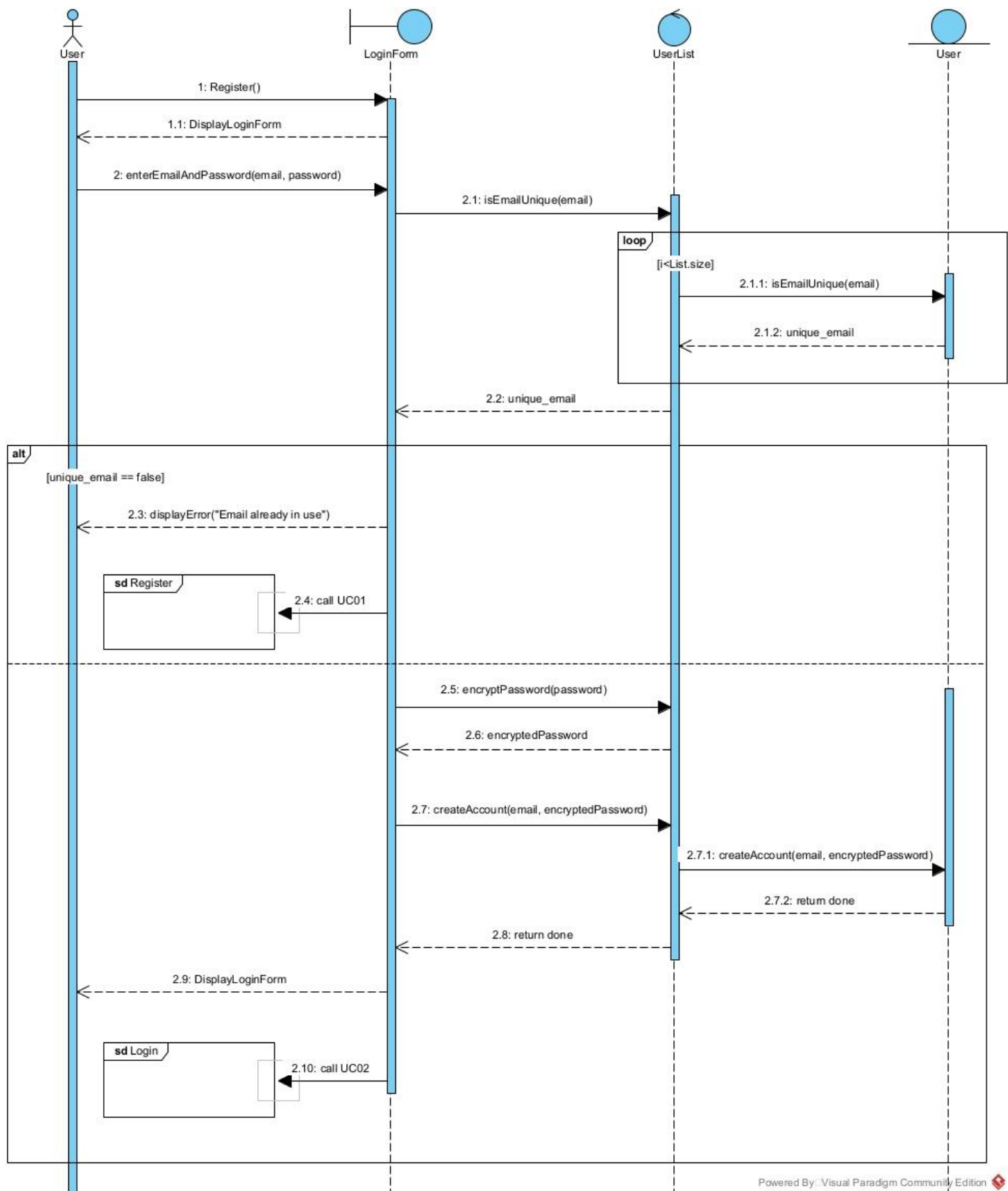
2 Φάση Σχεδίασης

2.1 Διάγραμμα Κλάσεων

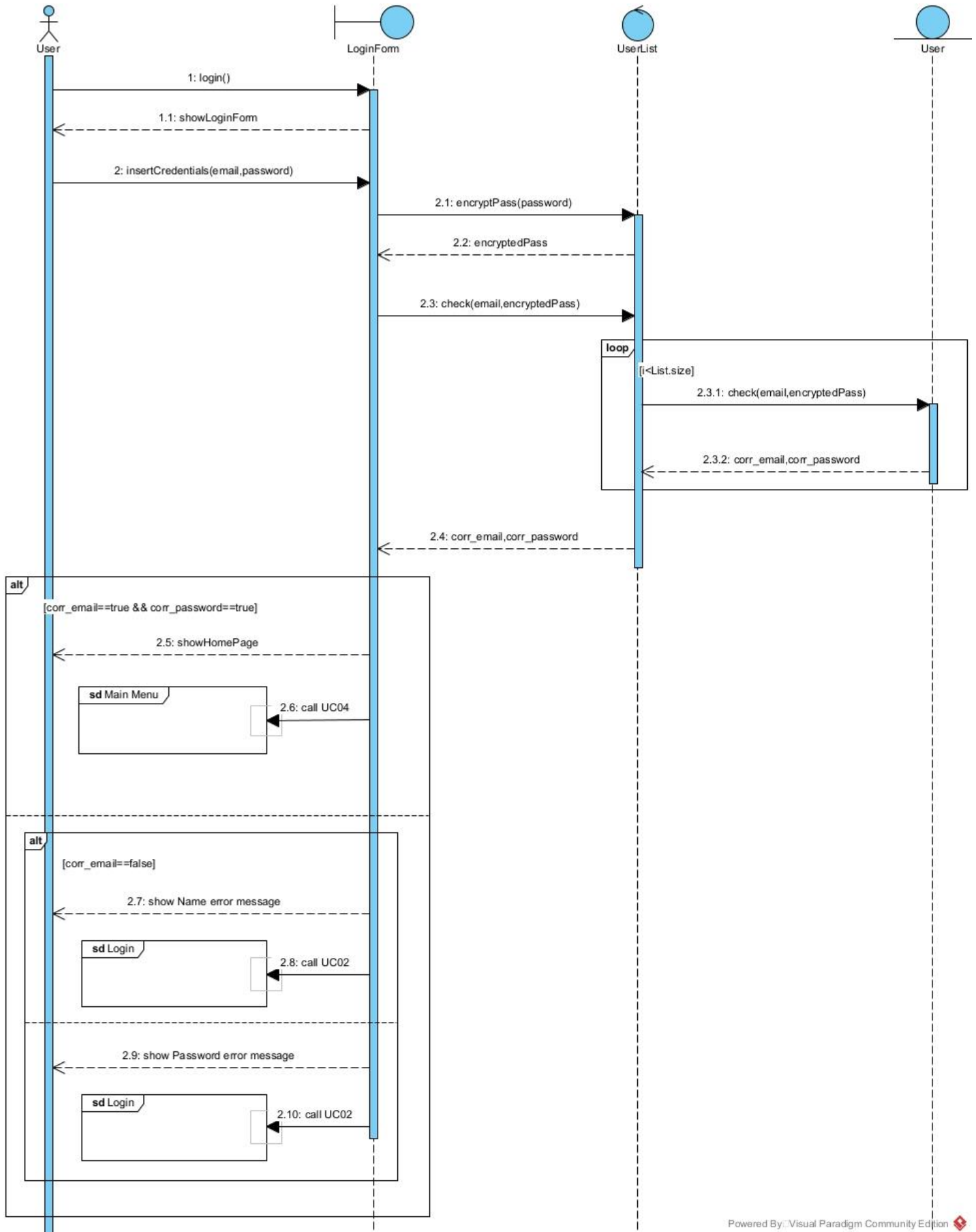


2.2 Διάγραμμα Ακολουθίας για 6 Περιπτώσεις Χρήσης

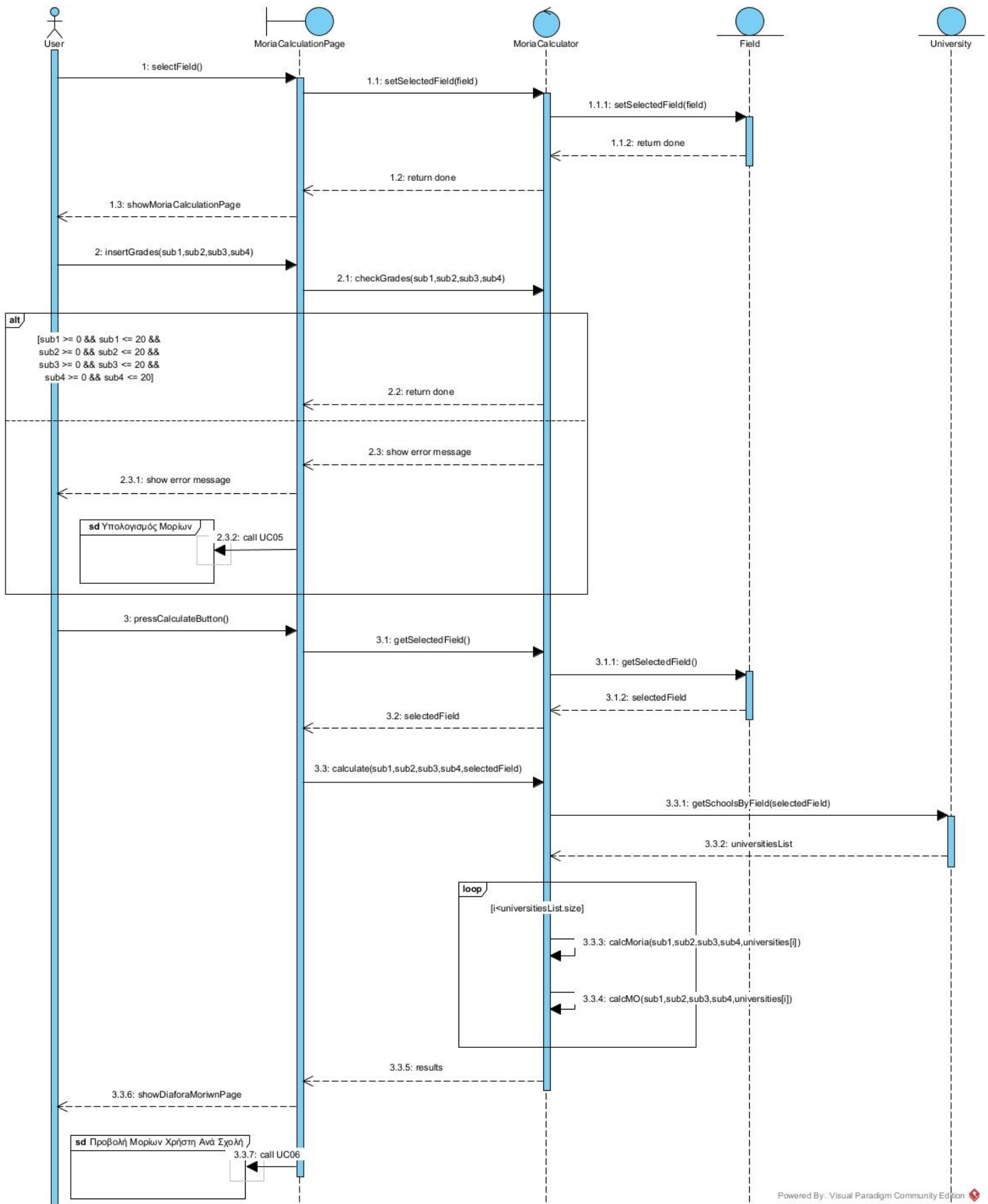
- SD Register



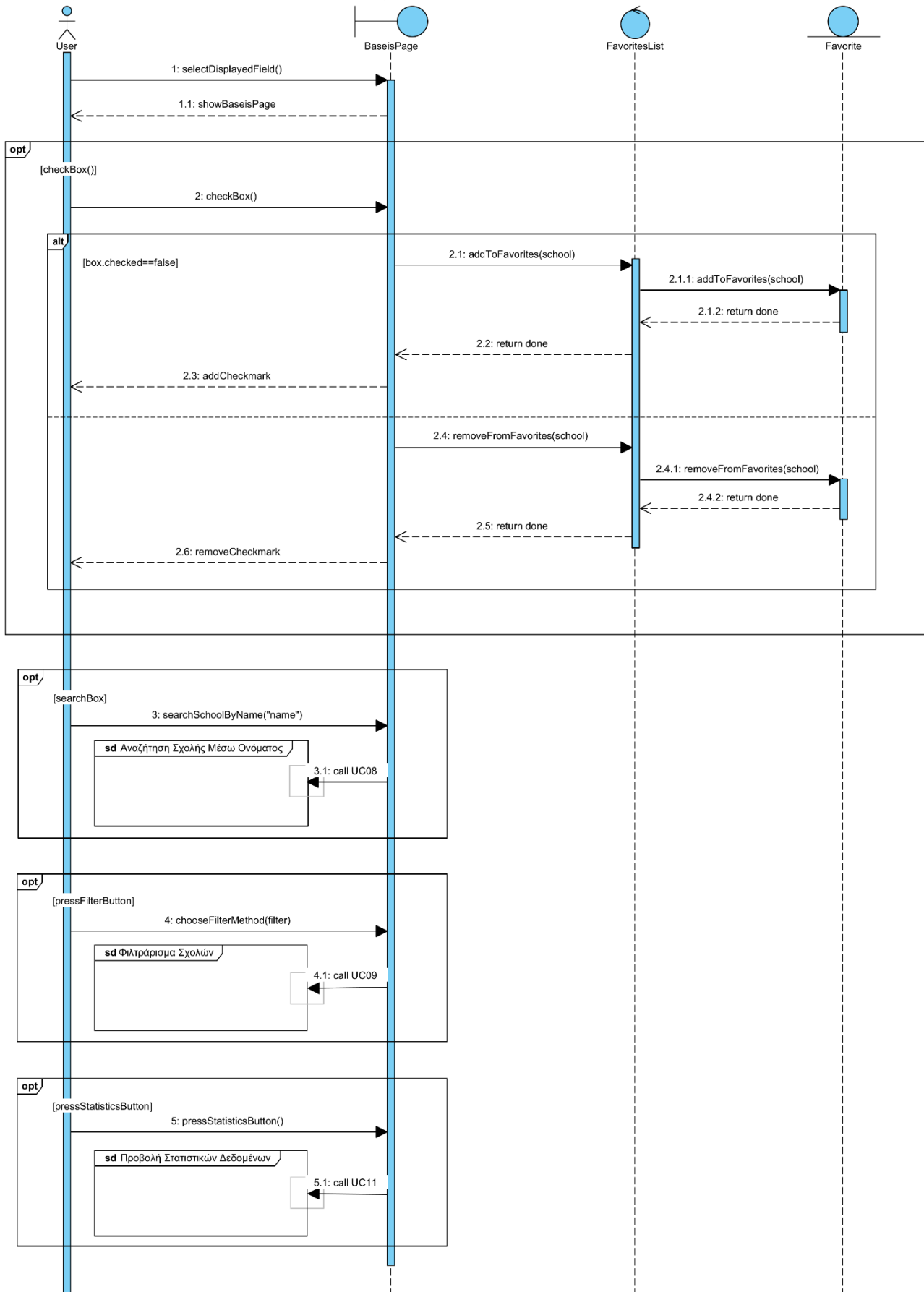
- SD Login



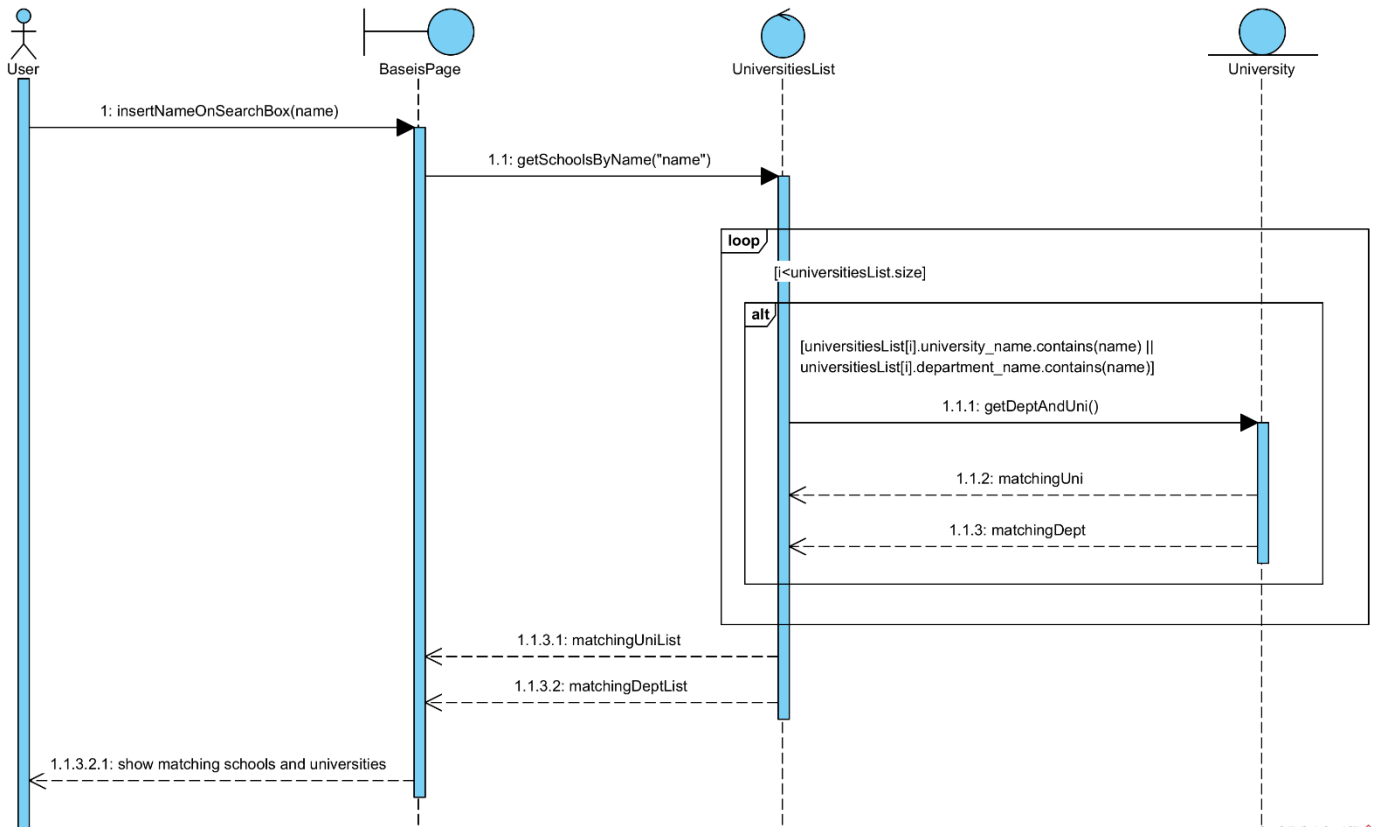
- SD Υπολογισμός Μορίων



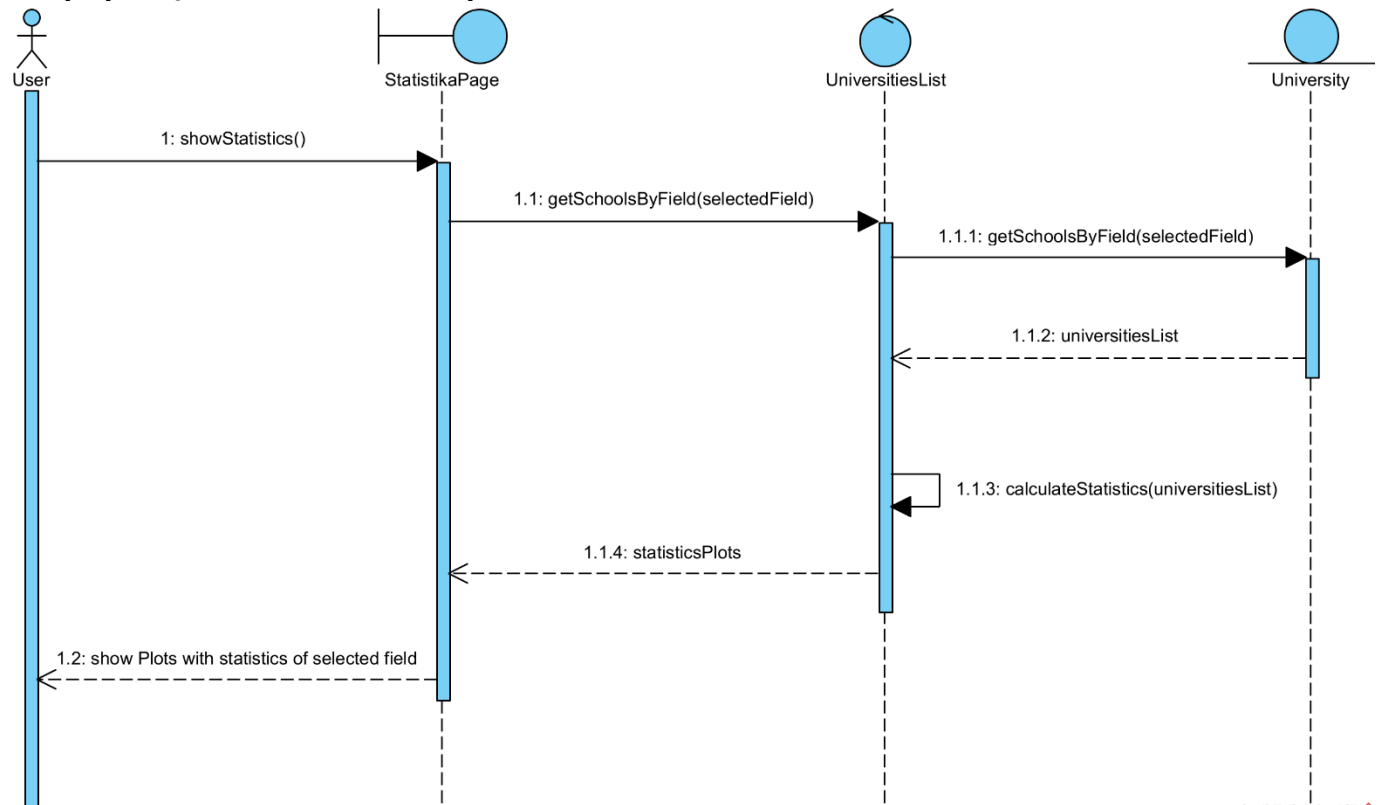
- SD Προβολή Σχολών Ανά Επιστημονικό Πεδίο



- SD Αναζήτηση Σχολής Μέσω Ονόματος



-SD Προβολή Στατιστικών Δεδομένων



3 Φάση Υλοποίησης

3.1 Σχεδίαση User Interface στο Figma

Προτού ξεκινήσει η υλοποίηση του κώδικα, δημιουργήθηκε στο Figma ένα αρχικό πρωτότυπο (**mock-up**) της διεπαφής χρήστη, συνοδευόμενο από σχόλια για τη λειτουργικότητα κάθε παραθύρου. Το πρωτότυπο αυτό αναθεωρήθηκε στη συνέχεια βάσει παρατηρήσεων του προγραμματιστή. Figma workspace:

<https://www.figma.com/design/4PM4CVIxyaTPebQNXcBXLg/ypologismos-moriwn?t=Nv7X0oTSDyzDHXC4-1>

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται το διαδραστικό πρωτότυπο (**interactive prototype**) της εφαρμογής στο Figma. Περιλαμβάνει λειτουργικά κουμπιά και μεταβάσεις μεταξύ οθονών, προσομοιώνοντας τη ροή της εφαρμογής:

<https://www.figma.com/proto/4PM4CVIxyaTPebQNXcBXLg/ypologismos-moriwn?node-id=0-1&t=Nv7X0oTSDyzDHXC4-1>

Σύστημα Υπολογισμού Μορίων

Σύνδεση Χρήστη

E-mail Χρήστη
email@domain.com

Κωδικός πρόσβασης

Σύνδεση Εγγραφή

Βάσεις (μόρια) ανά επιστημονικό πεδίο

1ο πεδίο:	Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
2ο πεδίο:	Σχολές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
3ο πεδίο:	Σχολές Επιστημών Υγείας & Ζωής
4ο πεδίο:	Σχολές Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Αγαπημένες
σχολές

Δες Ολικά Στατιστικά

Υπολογισμός μορίων

1ο πεδίο

2ο πεδίο

3ο πεδίο

4ο πεδίο

Υπολογισμός Μορίων 2024 - Χ Πεδίο

Home

Μάθημα	Βαθμός (0-20)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία	
Μαθηματικά	
Πληροφορική	
Οικονομία	
Υπολογισμός Μορίων	

[Home](#)

Add to favorites

[illegible]

Home

Remove from favorites

Σχολή	Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος	Πόλη	ΕΒΕ	Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Dummy Σχολή	ΑΕΙ	Αθήνα	12,71	14,580
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Dummy Σχολή	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ	Θεσσαλονίκη	...	...
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Dummy Σχολή	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ	Θεσσαλονίκη	...	...

Αναζήτηση Βάσεων

Αναζήτηση σχολών με βάση το όνομα?

Φίλτρα

Δες στατιστικά

Add to favorites

Σχολή	Τύπος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος	Πόλη	ΕΒΕ	Βάση (Μόρια) Εισαγωγής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΑΕΙ	Θεσσαλονίκη	13,00	18,895

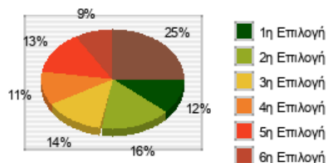
Στατιστικά 1ου επιστημονικού πεδίου

Διακύμανση Βαθμών



Κατανομή των σχολών στις πόλεις

AeiTei.
Προηγούμενες Επιτυχόντων 2024 - Οικονομικών Επιστημών



3.2 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Ανάλυση και Σχεδίαση:

- Το **Visual Paradigm** χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή όλων των διαγραμμάτων κατά τις φάσεις ανάλυσης και σχεδίασης του συστήματος.
- Το πρωτότυπο της διεπαφής χρήστη (UI) σχεδιάστηκε αρχικά στο **Figma**, πριν υλοποιηθεί σε Java.

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων:

- Η βάση δεδομένων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με χρήση του **phpMyAdmin** (μέσω του **XAMPP**) και δοκιμάστηκε επιπλέον στο **MySQL Workbench**.
- Τα δεδομένα των σχολών συλλέχθηκαν μέσω web scraping με Python, οργανώθηκαν κατάλληλα και εισήχθησαν στη βάση. Τα Python scripts δεν περιλαμβάνονται στο project, καθώς χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την προετοιμασία των δεδομένων.

Ανάπτυξη Εφαρμογής – Διεπαφής Χρήστη:

- Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε **Java**, με τη χρήση του **Maven** για τη διαχείριση των εξαρτήσεων και την αυτόματη εγκατάσταση των απαιτούμενων .jar βιβλιοθηκών.
- Η γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) υλοποιήθηκε με χρήση των παρακάτω Java τεχνολογιών:
 - Java Swing (javax.swing): Για την κατασκευή του περιβάλλοντος χρήστη.
 - MySQL Connector/J: Για σύνδεση και επικοινωνία με τη MySQL βάση δεδομένων.
 - JCommon & JFreeChart: Για την παρουσίαση στατιστικών και τη δημιουργία διαγραμμάτων.

Έλεγχος Ποιότητας Κώδικα:

- Οι μετρικές υπολογίστηκαν με το εργαλείο **Metrics Calculator**, το οποίο μας δόθηκε.

3.3 Έλεγχος

Test #	Περιγραφή Test Case	Δεδομένα Εισόδου	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Πραγματικό Αποτέλεσμα	Επιτυχία/ Αποτυχία
1.3	Μήνυμα λάθους στην Εγγραφή όταν υπάρχει ήδη λογαριασμός με το ίδιο email	user@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα εμφανίστηκε σωστά	Επιτυχία
1.2	Μήνυμα λάθους στην Εγγραφή όταν υπάρχει ήδη λογαριασμός με το ίδιο email	user@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε	Αποτυχία
1.1	Μήνυμα λάθους στην Εγγραφή όταν υπάρχει ήδη λογαριασμός με το ίδιο email	user@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε και έγινε λανθασμένη Εγγραφή	Αποτυχία
2.3	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση όταν δεν υπάρχει λογαριασμός με ένα email	notuser@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα εμφανίστηκε σωστά	Επιτυχία
2.2	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση όταν δεν υπάρχει λογαριασμός με ένα email	notuser@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε	Αποτυχία
2.1	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση όταν δεν υπάρχει λογαριασμός με ένα email	notuser@example.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε και έγινε λανθασμένη Σύνδεση	Αποτυχία
3.3	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση με λάθος κωδικό	Email: user@example.com, Κωδικός: falsepass1	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα εμφανίστηκε σωστά	Επιτυχία
3.2	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση με λάθος κωδικό	Email: user@example.com, Κωδικός: falsepass1	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε	Αποτυχία
3.1	Μήνυμα λάθους στη Σύνδεση με λάθος κωδικό	Email: user@example.com, Κωδικός: falsepass1	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Το μήνυμα δεν εμφανίστηκε και έγινε λανθασμένη Σύνδεση	Αποτυχία

4.2	Έλεγχος έγκυρης μορφής email στη Σύνδεση/ Εγγραφή	test@email.com tester+u1@email.com test_IN.G+1@ms.com	Εγγραφή/ Σύνδεση	Ορθή Έγγραφή/ Σύνδεση	Επιτυχία
4.1	Έλεγχος έγκυρης μορφής email στη Σύνδεση/ Εγγραφή	test@ test@gmail test@gmail.c test..one@gmail.com	Εγγραφή/ Σύνδεση	Λανθασμένη Έγγραφή/ Σύνδεση	Αποτυχία
5.2	Έλεγχος εμφάνισης σφάλματος σε λανθασμένη μορφή email	test@ test@gmail test@gmail.c test..one@gmail.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Ορθή Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Επιτυχία
5.1	Έλεγχος εμφάνισης σφάλματος σε λανθασμένη μορφή email	test@email.com tester+u1@email.com test_IN.G+1@ms.com	Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Λανθασμένη Εμφάνιση μηνύματος λάθους	Αποτυχία

3.4 Ποιότητα Λογισμικού

Αποτελέσματα Μετρικών Μέσω του Εργαλείου Metrics Calculator

Lines of Code (LoC): 1754

Number of Classes (NOC): 12

Cyclomatic Complexity (CC): δεν το βγάζει σωστά (με βάση τη Θεωρία)

Weighted Method per Class 1 (WMPC1):

○ StreamXStatisticsDialog	4
○ Main	1
○ AllStreamsStatisticsDialog	3
○ DBConnection	1
○ LoginRegisterFrame	4
○ PasswordUtils	3
○ DarkButton	0
○ StreamXDataFrame	3
○ MainMenuFrame	0
○ FavoritesFrame	3
○ MoriaResultsFrame	3
○ MoriaCalculationFrame	0

Depth of Inheritance Tree (DIT): 0

Number of Child Classes (NOCC): 0

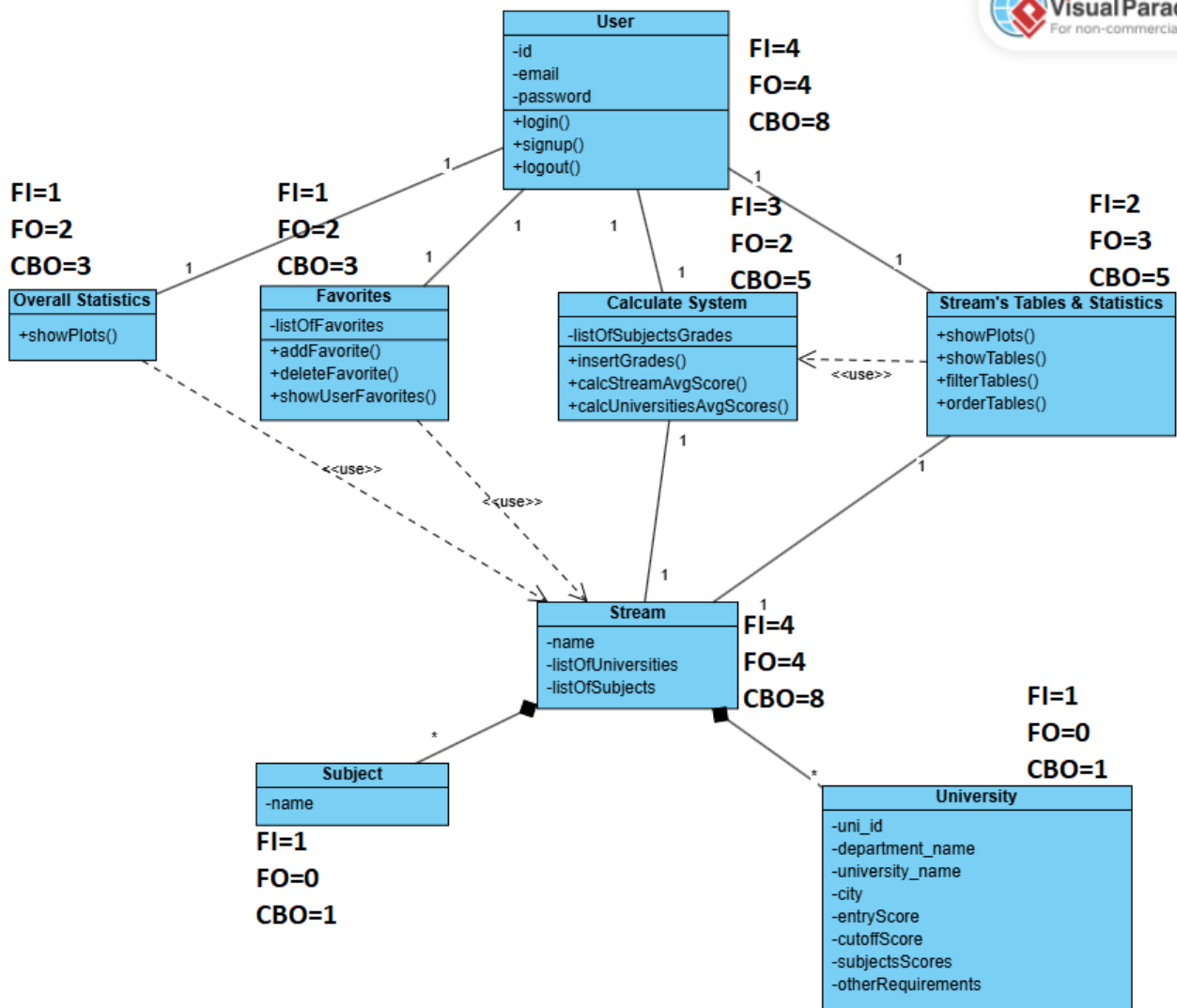
Coupling Between Objects (CBO):

StreamXStatisticsDialog	1
Main	0
AllStreamsStatisticsDialog	1
DBConnection	1
LoginRegisterFrame	1
PasswordUtils	1
DarkButton	0
StreamXDataFrame	1
MainMenuFrame	0
FavoritesFrame	1
MoriaResultsFrame	1
MoriaCalculationFrame	0

Lack Of Cohesion of Methods 1 (LOCOM1):

StreamXStatisticsDialog	6
Main	0
AllStreamsStatisticsDialog	3
DBConnection	0
LoginRegisterFrame	6
PasswordUtils	3
DarkButton	0
StreamXDataFrame	3
MainMenuFrame	0
FavoritesFrame	3
MoriaResultsFrame	3
MoriaCalculationFrame	0

Μετρικές πάνω στο Διάγραμμα Κλάσεων



$$\text{SUM}(\text{FI}) = 4 + 1 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 1 = \underline{17}$$

$$\text{SUM}(\text{FO}) = 4 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 = \underline{17}$$

$$\text{SUM}(\text{CBO}) = \text{SUM}(\text{FI}) + \text{SUM}(\text{FO}) = \underline{34}$$

$$\text{CF} = \frac{11}{7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1} \approx \underline{\underline{0,392}}$$

3.5 Οδηγίες Εγκατάστασης και Εκτέλεσης Εφαρμογής

Η εφαρμογή αποτελείται από δύο αρχεία:

- **aeitei_uom.zip**: περιέχει τον πηγαίο κώδικα σε Java (πρόγραμμα για το Eclipse).
- **panell.sql**: περιέχει τις εντολές SQL για δημιουργία βάσης δεδομένων, πινάκων και εισαγωγή δεδομένων.

1. Εγκατάσταση και Ρύθμιση της Βάσης Δεδομένων (MySQL):

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε MySQL Workbench είτε XAMPP (phpMyAdmin).

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία μέσω MySQL Workbench:

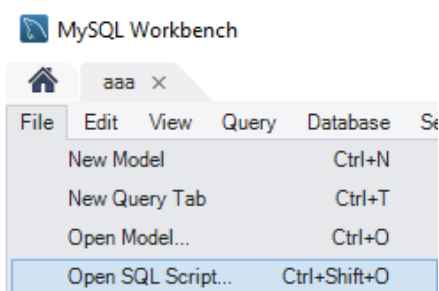
1. Ανοίξτε το MySQL Workbench (πρέπει να έχετε εγκατεστημένο και ενεργό τον MySQL DB server. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε τις υπηρεσίες Apache και MySQL μέσω του XAMPP και να κανετε import το panell.sql μέσω του phpMyAdmin).
2. Πατήστε το κουμπί "+" δίπλα στο MySQL Connections.

MySQL Connections ⊕ ⓘ

3. Στο πεδίο Connection Name δώστε ένα όνομα της επιλογής σας. Συμπληρώστε τον κωδικό (αν απαιτείται).

Connection Name:

4. Πατήστε OK για να δημιουργηθεί η σύνδεση.
5. Στη συνέχεια, θα ανοίξει ένα νέο tab. Επιλέξτε από το μενού: File → Open SQL Script και φορτώστε το αρχείο panell.sql.



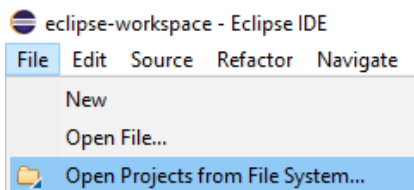
6. Αφού εμφανιστεί ο SQL κώδικας, πατήστε το κουμπί Execute (εικονίδιο με την κίτρινη αστραπή).
Προσοχή: Να έχετε επιλεγμένες όλες τις γραμμές – εκτελέστε όλο το αρχείο.



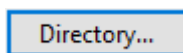
7. Ελέγξτε ότι στο Action Output δεν εμφανίζονται σφάλματα (errors).

2. Εκτέλεση της Java Εφαρμογής (μέσω Eclipse):

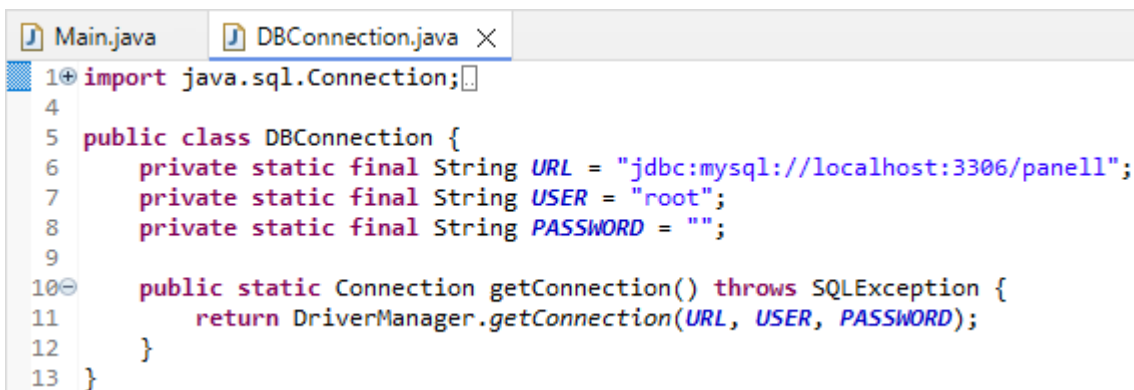
1. Κάντε αποσυμπίεση του αρχείου aeitei_uom.zip σε έναν φάκελο της επιλογής σας.
2. Ανοίξτε το Eclipse.
3. Επιλέξτε File → Open Projects from File System.



4. Πατήστε το κουμπί Directory, και επιλέξτε τον φάκελο aeitei_uom.



5. Ανοίξτε το αρχείο DBConnection.java και εντοπίστε τη μεταβλητή password. Ορίστε εκεί τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε στο MySQL Workbench.
Αν χρησιμοποιείτε XAMPP, ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι κενός (""), οπότε δεν χρειάζεται αλλαγή.



6. Τέλος, ανοίξτε το αρχείο Main.java, και επιλέξτε Run.



7. Υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός αποθηκευμένος στη βάση με Default credentials:
 - Email: user@example.com
 - Κωδικός: test

3. Debugging – Αντιμετώπιση Σφαλμάτων στο Eclipse:

Αν εμφανίζονται σφάλματα (errors) στο Eclipse κατά την εκκίνηση του project:

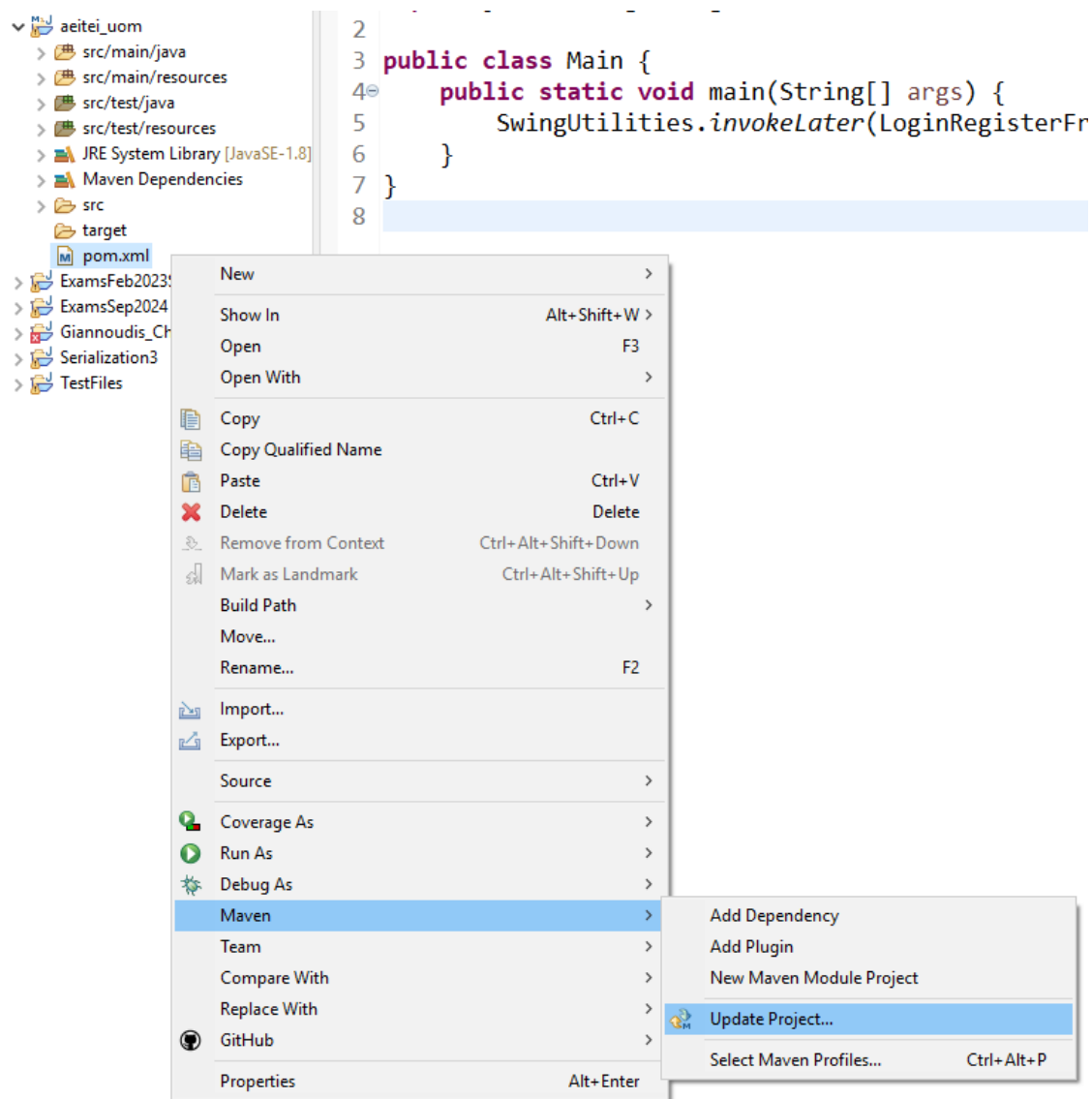
- **Ελέγξτε το όνομα του φακέλου του project:**

Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος που περιέχει το project **δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες** στο όνομα ή στη διαδρομή (path). Το Eclipse συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα όταν υπάρχουν μη λατινικοί χαρακτήρες στο path του workspace ή του project.

- **Κάντε ενημέρωση του Maven:**

Αν συνεχίζονται τα σφάλματα:

- Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο **pom.xml**
- Επιλέξτε: **Maven → Update Project...**
- Τσεκάρετε το checkbox για το project και πατήστε **OK**



3.6 Παρουσίαση Λειτουργικότητας / screenshots

Φόρμα Σύνδεσης

The screenshot shows a web application window titled 'Σύστημα Υπολογισμού Μορίων'. The main heading is 'Σύστημα Υπολογισμού Μορίων'. Below it, there are two input fields: 'Email:' with the placeholder 'email@domain.com' and 'Κωδικός:' with a masked password '*****'. At the bottom, there are two buttons: 'Σύνδεση' (Login) and 'Εγγραφή' (Register).

Κεντρικό Μενού

The screenshot shows a web application window titled 'Κεντρικό Μενού'. The top bar contains the text 'Καλώς ήρθες, aa' and a red button labeled 'Αποσύνδεση'. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Βάσεις 2024' and contains five buttons: 'Θεωρητική', 'Θετική', 'Υγείας', 'Οικονομίας και Πληροφορικής', and 'Αγαπημένες' (highlighted in red). The right column is titled 'Υπολογισμός Μορίων' and contains four buttons: '1ο πεδίο', '2ο πεδίο', '3ο πεδίο', and '4ο πεδίο'. Below these columns is a button labeled 'Στατιστικά'.

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων 2024 - 4ο Πεδίο

Αρχική

Μάθημα	Βαθμός (0-20)
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία	15
Μαθηματικά	20
Πληροφορική	20
Οικονομία	18

Υπολογισμός

Αποτελέσματα Υπολογισμού Μορίων

Αποτελέσματα Υπολογισμού Μορίων							Αρχική
Μέσος Όρος: 18.25							
Τμήμα ή Πανεπιστήμιο							
Τμήμα	Πανεπιστήμιο	Πόλη	Μόρια σχολής	Διαφορά με Βάση	Διαφορά με ΕΒΕ	Ισχύουν επ	
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης	ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ	Άμφισσα	18.60	+11.74	+10.29		
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Γρεβενά	18.50	+11.09	+10.19		
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Κοζάνη	18.40	+10.85	+10.09		
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Πρέβεζα	18.40	+10.83	+10.09		
Γεωγραφίας	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	Μυτιλήνη	18.40	+10.53	+10.09		
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Κοζάνη	18.40	+10.43	+10.09		Όχι
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	ΔΠΘ	Καβάλα	18.30	+10.38	+9.99		Όχι
Διοίκησης Επιχειρήσεων	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	Χίος	18.15	+10.32	+9.84		Όχι
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας	ΕΛΜΕΠΑ	Αγ. Νικόλαος	18.40	+10.22	+10.09		Όχι
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Γρεβενά	18.30	+10.21	+9.99		Όχι
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας	ΔΠΘ	Καβάλα	18.40	+10.13	+10.09		Όχι
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης	ΔΠΑΕ	Κιλκίς	18.25	+9.93	+9.94		Όχι
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Κοζάνη	18.25	+9.93	+9.94		Όχι
Σχολή Πλοίαρχων	ΑΕΝ	-	18.25	+9.93	+9.94		Ναι
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής	ΕΛΜΕΠΑ	Ρέθυμνο	18.25	+9.90	+9.94		Όχι
Σχολή Μηχανικών	ΑΕΝ	-	18.25	+9.90	+9.94		Ναι
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	ΕΛΜΕΠΑ	Ηράκλειο	18.40	+9.82	+9.05		Όχι
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού	ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ	Θήβα	18.40	+9.80	+9.57		Όχι
Περιβάλλοντος	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	Μυτιλήνη	18.40	+9.75	+10.09		Όχι
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ	Καλαμάτα	18.40	+9.70	+10.09		Όχι
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού	ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ	Σπάρτη	18.40	+9.65	+10.09		Όχι
Περιβάλλοντος	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ	Ζάκυνθος	18.40	+9.64	+10.09		Όχι
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	Μυτιλήνη	18.35	+9.56	+10.04		Όχι
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων	ΔΠΑΕ	Σέρρες	18.25	+9.50	+9.94		Όχι
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών	ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ	Καλαμάτα	18.30	+9.49	+9.99		Όχι
Οικονομικών Επιστημών	ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ	Καστοριά	18.30	+9.43	+9.99		Όχι
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματι...	ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ	Σάμος	18.25	+9.43	+9.94		Όχι

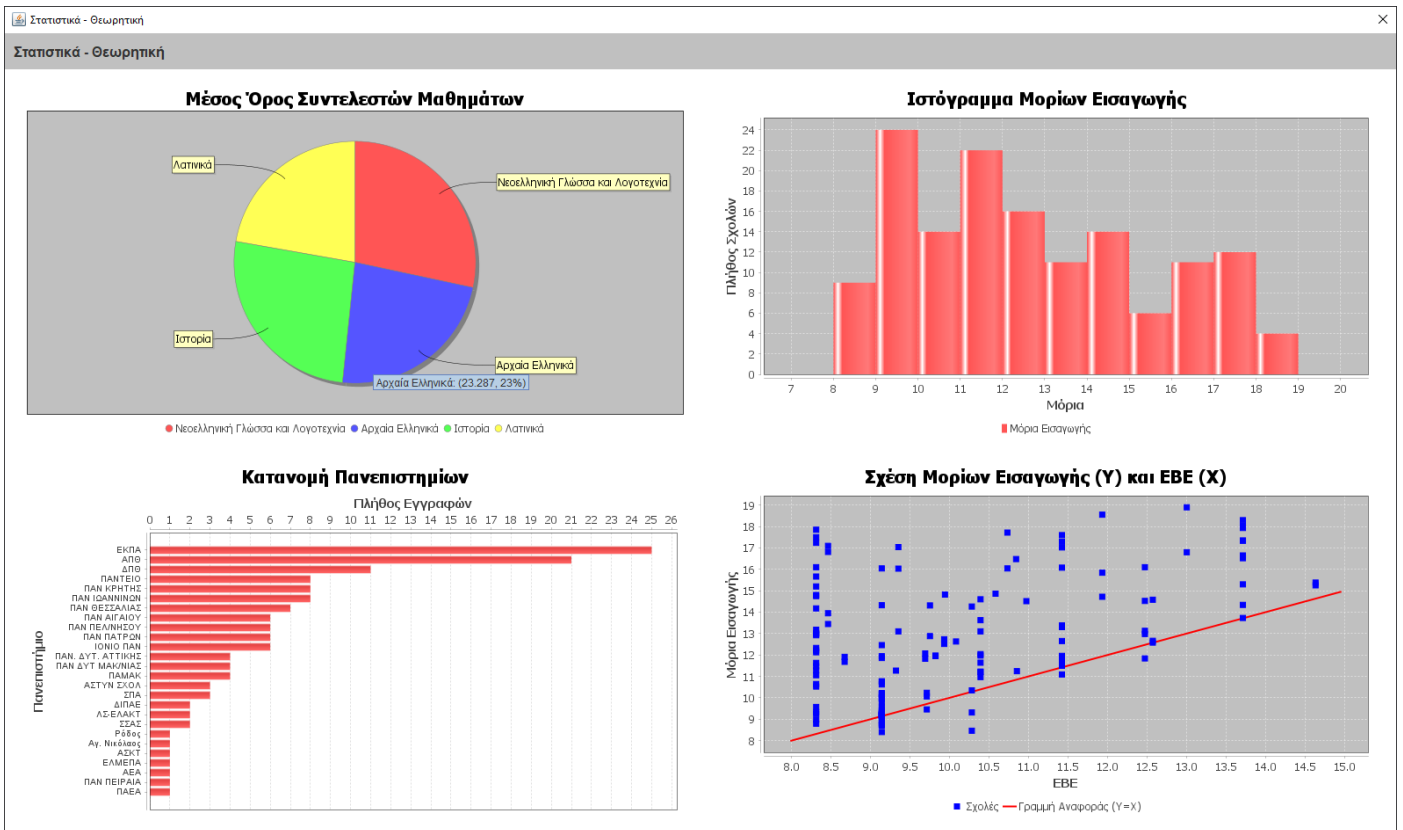
Βάσεις 2024 (Θεωρητική)

Βάσεις: Θεωρητική						
Κατεύθυνση - Θεωρητική						Αρχική
Τμήμα ή Πανεπιστήμιο			Στατιστικά		Αύξουσα - Τμήμα	
Τμήμα	Πανεπιστήμιο	Πόλη	Μόρια Εισαγωγής	ΕΒΕ	Ισχύουν επιπλέον προϋποθ...	Αγαπημένο
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΕΚΠΑ	Αθήνα	17.72	10.73	Ναι	☐
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	18.55	11.93	Ναι	☐
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία	ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	Αιγάλεω	12.92	8.31	Όχι	☐
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία	ΔΙΠΑΕ	Θεσσαλονίκη	11.48	8.31	Όχι	☐
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία	ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Ιωάννινα	11.22	10.39	Όχι	☐
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης	Αγ. Νικόλαος	ΑΣΤΕΚ	11.91	8.67	Ναι	☐
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου	Ρόδος	ΑΣΤΕΡ	11.68	8.67	Ναι	☐
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Μόνο για Αστυνομικο...	ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ	-	17.24	8.31	Ναι	☐
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Μόνο για Πολίτες	ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ	-	17.50	8.31	Ναι	☐
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Μόνο για Πολίτες	ΣΠΑ	-	17.85	8.31	Ναι	☐
Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Μόνο για Πυρο...	ΣΠΑ	-	14.75	8.31	Ναι	☐
Αρχαιολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ	Κέρκυρα	9.19	9.14	Όχι	☐
Αρχαιολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφ...	ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ	Αιγάλεω	9.31	10.28	Όχι	☐
Αστυνομικών - Μόνο για Πολίτες	ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ	-	13.18	8.31	Ναι	☐
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	11.84	12.47	Όχι	☒
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχαιολογίας και Συστημάτων Πληροφ...	ΔΙΠΑΕ	Θεσσαλονίκη	9.27	9.14	Όχι	☐
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΕΚΠΑ	Αθήνα	11.82	9.69	Ναι	☐
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	12.07	9.69	Ναι	☐
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΕΚΠΑ	Αθήνα	11.94	9.82	Ναι	☐
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	11.97	9.82	Ναι	☐
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών	ΔΠΘ	Κομοτηνή	9.08	9.14	Όχι	☐
Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών	ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Βόλος	10.17	9.14	Όχι	☐
Δημόσιας Διοίκησης	ΠΑΝΤΕΙΟ	Αθήνα	13.13	12.47	Όχι	☐
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	16.04	10.73	Ναι	☐
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	18.90	13.00	Ναι	☒
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών	ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ	Πειραιάς	16.80	13.00	Ναι	☐
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών	ΠΑΝΤΕΙΟ	Αθήνα	16.48	10.84	Ναι	☐
Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικών Σπουδών και Πολιτισμικών...	ΕΚΠΑ	Αθήνα	11.82	9.69	Ναι	☐

Αναζήτηση και Ταξινόμηση σχολών

Βάσεις: Θεωρητική						
Κατεύθυνση - Θεωρητική						Αρχική
ΑΠΘ			Στατιστικά		Φθίνουσα - Μόρια Εισα...	
Τμήμα	Πανεπιστήμιο	Πόλη	Μόρια Εισαγωγής	ΕΒΕ	Ισχύ...	
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	18.55	11.93		
Νομικής	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	17.34	13.71		
Ψυχολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	17.34	13.71		
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	16.81	8.46		
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	16.10	8.31		
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	16.04	10.73		
Πολιτικών Επιστημών	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	14.32	9.14		
Μουσικών Σπουδών	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	14.31	9.75		
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	14.18	8.31		
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού	ΑΠΘ	Σέρρες	13.94	8.46		
Κινηματογράφου	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	12.98	12.47		
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	12.73	9.93		
Ιστορίας και Αρχαιολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	12.57	12.57		
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	12.07	9.69		
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	11.97	9.82		
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	11.86	9.14		
Θεάτρου	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	11.63	8.31		
Φιλολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	11.49	11.42		
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	9.40	9.14		
Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	9.18	9.14		
Θεολογίας	ΑΠΘ	Θεσσαλονίκη	9.15	9.14		

Στατιστικά (Θεωρητική)



Αγαπημένα

Αγαπημένα

Αρχική

Τμήμα	Πανεπιστήμιο	Πόλη	Μόρια Εισαγωγής	ΕΒΕ	Ισχύουν επιπλέον προϋ...	Αγαπημένο
Βαλκανικών, Σλαβικών ...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	11.84	12.47	Όχι	☒
Διεθνών και Ευρωπαϊκ...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	18.90	13.00	Ναι	☒
Εκπαιδευτικής και Κοιν...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	13.73	13.71	Όχι	☒
Λογιστικής και Χρηματο...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	13.77	12.47	Όχι	☒
Εφαρμοσμένης Πληροφ...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	16.74	12.47	Όχι	☒
Εφαρμοσμένης Πληροφ...	ΠΑΜΑΚ	Θεσσαλονίκη	16.38	12.47	Όχι	☒

Στατιστικά όλων των κατευθύνσεων

